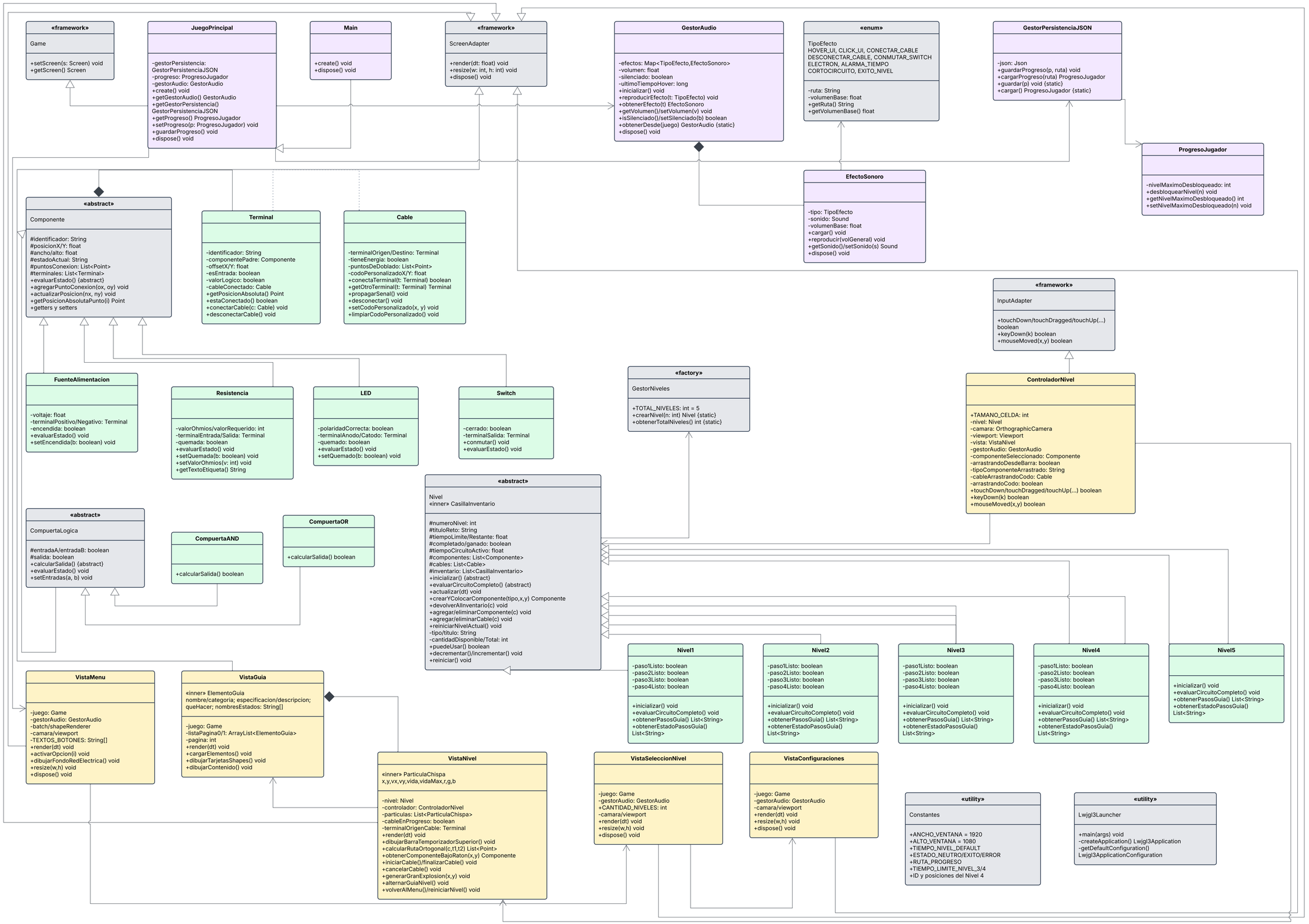

«framework»
Game
+setScreen(s: Screen) void
+getScreen() Screen
JuegoPrincipal
-gestorPersistencia: GestorPersistenciaJSON
-progreso: ProgresoJugador
-gestorAudio: GestorAudio
+create() void
+getGestorAudio() GestorAudio
+getGestorPersistencia() GestorPersistenciaJSON
+getProgreso() ProgresoJugador
+setProgreso(p: ProgresoJugador) void
+guardarProgreso() void
+dispose() void
Main
+create() void
+dispose() void
«framework»
ScreenAdapter
+render(dt: float) void
+resize(w: int, h: int) void
+dispose() void
GestorAudio
-efectos: Map<TipoEfecto,EfectoSonoro>
-volumen: float
-silenciado: boolean
-ultimoTiempoHover: long
+inicializar() void
+reproducirEfecto(t: TipoEfecto) void
+obtenerEfecto(t) EfectoSonoro
+getVolumen()/setVolumen(v) void
+isSilenciado()/setSilenciado(b) boolean
+obtenerDesde(juego) GestorAudio {static}
+dispose() void
«enum»
TipoEfecto
HOVER_UI, CLICK_UI, CONECTAR_CABLE
DESCONECTAR_CABLE, CONMUTAR_SWITCH
ELECTRON, ALARMA_TIEMPO
CORTOCIRCUITO, EXITO_NIVEL
-ruta: String
-volumenBase: float
+getRuta() String
+getVolumenBase() float
GestorPersistenciaJSON
-json: Json
+guardarProgreso(p, ruta) void
+cargarProgreso(ruta) ProgresoJugador
+guardar(p) void {static}
+cargar() ProgresoJugador {static}
ProgresoJugador
-nivelMaximoDesbloqueado: int
+desbloquearNivel(n) void
+getNivelMaximoDesbloqueado() int
+setNivelMaximoDesbloqueado(n) void
EfectoSonoro
-tipo: TipoEfecto
-sonido: Sound
-volumenBase: float
+cargar() void
+reproducir(volGeneral) void
+getSonido()/setSonido(s) Sound
+dispose() void
«abstract»
Componente
#identificador: String
#posicionX/Y: float
#ancho/alto: float
#estadoActual: String
#puntosConexion: List<Point>
#terminales: List<Terminal>
+evaluarEstado() {abstract}
+agregarPuntoConexion(ox, oy) void
+actualizarPosicion(nx, ny) void
+getPosicionAbsolutaPunto(i) Point
+getters y setters
Terminal
-identificador: String
-componentePadre: Componente
-offsetX/Y: float
-esEntrada: boolean
-valorLogico: boolean
-cableConectado: Cable
+getPosicionAbsoluta() Point
+estaConectado() boolean
+conectarCable(c: Cable) void
+desconectarCable() void
Cable
-terminalOrigen/Destino: Terminal
-tieneEnergia: boolean
-puntosDeDoblado: List<Point>
-codoPersonalizadoX/Y: float
+conectaTerminal(t: Terminal) boolean
+getOtroTerminal(t: Terminal) Terminal
+propagarSenal() void
+desconectar() void
+setCodoPersonalizado(x, y) void
+limpiarCodoPersonalizado() void
«framework»
InputAdapter
+touchDown/touchDragged/touchUp(...) boolean
+keyDown(k) boolean
+mouseMoved(x,y) boolean
FuenteAlimentacion
-voltaje: float
-terminalPositivo/Negativo: Terminal
-encendida: boolean
+evaluarEstado() void
+setEncendida(b: boolean) void
Resistencia
-valorOhmios/valorRequerido: int
-terminalEntrada/Salida: Terminal
-quemada: boolean
+evaluarEstado() void
+setQuemada(b: boolean) void
+setValorOhmios(v: int) void
+getTextoEtiqueta() String
LED
-polaridadCorrecta: boolean
-terminalAnodo/Catodo: Terminal
-quemado: boolean
+evaluarEstado() void
+setQuemado(b: boolean) void
Switch
-cerrado: boolean
-terminalSalida: Terminal
+conmutar() void
+evaluarEstado() void
«factory»
GestorNiveles
+TOTAL_NIVELES: int = 5
+crearNivel(n: int) Nivel {static}
+obtenerTotalNiveles() int {static}
ControladorNivel
+TAMANO_CELDA: int
-nivel: Nivel
-camara: OrthographicCamera
-viewport: Viewport
-vista: VistaNivel
-gestorAudio: GestorAudio
-componenteSeleccionado: Componente
-arrastrandoDesdeBarra: boolean
-tipoComponenteArrastrado: String
-cableArrastrandoCodo: Cable
-arrastrandoCodo: boolean
+touchDown/touchDragged/touchUp(...) boolean
+keyDown(k) boolean
+mouseMoved(x,y) boolean
«abstract»
CompuertaLogica
#entradaA/entradaB: boolean
#salida: boolean
+calcularSalida() {abstract}
+evaluarEstado() void
+setEntradas(a, b) void
CompuertaAND
+calcularSalida() boolean
CompuertaOR
+calcularSalida() boolean
«abstract»
Nivel
«inner» CasillaInventario
#numeroNivel: int
#tituloReto: String
#tiempoLimite/Restante: float
#completado/ganado: boolean
#tiempoCircuitoActivo: float
#componentes: List<Componente>
#cables: List<Cable>
#inventario: List<CasillaInventario>
+inicializar() {abstract}
+evaluarCircuitoCompleto() {abstract}
+actualizar(dt) void
+crearYColocarComponente(tipo,x,y) Componente
+devolverAlInventario(c) void
+agregar/eliminarComponente(c) void
+agregar/eliminarCable(c) void
+reiniciarNivelActual() void
-tipo/titulo: String
-cantidadDisponible/Total: int
+puedeUsar() boolean
+decrementar()/incrementar() void
+reiniciar() void
Nivel1
-paso1Listo: boolean
-paso2Listo: boolean
-paso3Listo: boolean
-paso4Listo: boolean
+inicializar() void
+evaluarCircuitoCompleto() void
+obtenerPasosGuia() List<String>
+obtenerEstadoPasosGuia() List<String>
Nivel2
-paso1Listo: boolean
-paso2Listo: boolean
-paso3Listo: boolean
-paso4Listo: boolean
+inicializar() void
+evaluarCircuitoCompleto() void
+obtenerPasosGuia() List<String>
+obtenerEstadoPasosGuia() List<String>
Nivel3
-paso1Listo: boolean
-paso2Listo: boolean
-paso3Listo: boolean
-paso4Listo: boolean
+inicializar() void
+evaluarCircuitoCompleto() void
+obtenerPasosGuia() List<String>
+obtenerEstadoPasosGuia() List<String>
Nivel4
-paso1Listo: boolean
-paso2Listo: boolean
-paso3Listo: boolean
-paso4Listo: boolean
+inicializar() void
+evaluarCircuitoCompleto() void
+obtenerPasosGuia() List<String>
+obtenerEstadoPasosGuia() List<String>
Nivel5
+inicializar() void
+evaluarCircuitoCompleto() void
+obtenerPasosGuia() List<String>
+obtenerEstadoPasosGuia() List<String>
VistaMenu
-juego: Game
-gestorAudio: GestorAudio
-batch/shapeRenderer
-camara/viewport
-TEXTOS_BOTONES: String[]
+render(dt) void
+activarOpcion(i) void
+dibujarFondoRedElectrica() void
+resize(w,h) void
+dispose() void
VistaGuia
«inner» ElementoGuia
nombre/categoria; especificacion/descripcion; queHacer; nombresEstados: String[]
-juego: Game
-listaPagina0/1: ArrayList<ElementoGuia>
-pagina: int
+render(dt) void
+cargarElementos() void
+dibujarTarjetasShapes() void
+dibujarContenido() void
VistaNivel
«inner» ParticulaChispa
x,y,vx,vy,vida,vidaMax,r,g,b
-nivel: Nivel
-controlador: ControladorNivel
-particulas: List<ParticulaChispa>
-cableEnProgreso: boolean
-terminalOrigenCable: Terminal
+render(dt) void
+dibujarBarraTemporizadorSuperior() void
+calcularRutaOrtogonal(c,t1,t2) List<Point>
+obtenerComponenteBajoRaton(x,y) Componente
+iniciarCable()/finalizarCable() void
+cancelarCable() void
+generarGranExplosion(x,y) void
+alternarGuiaNivel() void
+volverAlMenu()/reiniciarNivel() void
VistaSeleccionNivel
-juego: Game
-gestorAudio: GestorAudio
+CANTIDAD_NIVELES: int
-camara/viewport
+render(dt) void
+resize(w,h) void
+dispose() void
VistaConfiguraciones
-juego: Game
-gestorAudio: GestorAudio
-camara/viewport
+render(dt) void
+resize(w,h) void
+dispose() void
«utility»
Constantes
+ANCHO_VENTANA = 1920
+ALTO_VENTANA = 1080
+TIEMPO_NIVEL_DEFAULT
+ESTADO_NEUTRO/EXITO/ERROR
+RUTA_PROGRESO
+TIEMPO_LIMITE_NIVEL_3/4
+ID y posiciones del Nivel 4
«utility»
LwjgI3Launcher
+main(args) void
-createApplication() Lwjgl3Application
-getDefaultConfiguration() Lwjgl3ApplicationConfiguration